

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 微积分 A (2) B 卷 2025 年 4 月 12 日 9:50-11:50

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

一. 填空题 (每个空 3 分, 共 10 题) (请将答案直接写在答题卡相应划线处!)

1. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处可微, 且 $f(1, 2) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 1$. 记

$$g(x) = f(x, -1 + f(x, x^2 + 1)), \text{ 则 } g'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0}} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿 $(2, -1, 2)$ 方向的方向导数为_____。

4. 设 $\begin{cases} u = \frac{2y^2}{x} \\ v = \frac{x^2}{y} \end{cases}$, 则其 Jacobi 矩阵的行列式 $\frac{D(u, v)}{D(x, y)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 曲面 $e^{yz} = x + yz$ 在点 $(1, 2, 0)$ 的一个单位法向量为_____。

6. 曲线 $\begin{cases} e^x + \cos y + z = 0 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, -2)$ 的一个单位切向量为_____。

7. $f(x, y) = \frac{e^{x+y}}{1+x^2+y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 带有 Peano 余项的二阶 Taylor 展开式为_____。

8. 设 $z = z(x, y)$ 是方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ 确定的一个隐函数, 且满足 $z(1, 1) = 1$, 则在点 $(1, 1)$ 处 $dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 设 $f(x) = \int_0^{x^2+1} e^{-xt^2} dt$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设函数 $f(y) = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^3)}{x^y} dx$ 在区间 I 连续, 则最大区间 $I = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、解答题（共 7 题）（请写出详细的计算过程和必要的根据！）

11. (10 分) 设 $f(u) \in C^{(2)}$, 且 $z = f(e^x \sin y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = ze^{2x}$, 求 $f(u)$.

12. (10 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 请回答下列问题, 并说明理由.

(I) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续?

(II) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否存在偏导数? 若存在, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.

(III) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 若可微, 求 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的全微分.

13. (10 分) 已知 $b > a > 0$, 计算 $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$.

14. (10 分) 利用 Lagrange 乘子法求曲线段 $x^3 - 3xy + y^3 = 0$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上的点到原点距离的最大值.

15. (10 分) (I) 用隐函数定理证明 $z^3 - 2xz + y = 0$ 在点 $(1, 1, 1)$ 附近确定了一个 $C^{(2)}$ 类隐函数 $z = z(x, y)$;

(II) 求函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0) = (1, 1)$ 处的二阶 Taylor 多项式.

16. (15 分) 设 $f(x, y) = e^{xy} + \frac{x^2 + y^2}{2e}$.

(I) 求 $f(x, y)$ 的所有驻点, 讨论驻点是否为极值点, 并判断极值点类型.

(II) 求 $f(x, y)$ 的值域.

17. (5 分) 设 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上连续可微, 且满足对任意 (x, y) 都有 $u'_x(x, y) = v'_y(x, y)$, $u'_y(x, y) = -v'_x(x, y)$, $u(x, y)^2 + v(x, y)^2 = \text{常数}$. 证明: $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 均为常数函数.